

부산허브센터 25년 정기 위험성평가 결과 보고(案)

목차

1. 추진 배경
 2. 추진 절차
 3. 2단계(유해위험요인 조사)
 4. 3단계(위험성 평가)
 5. 4단계(감소대책 수립 및 분석)
 6. 사후 관리 및 향후 추진
- 별첨. 미완료건 개선 사진

물류본부 부산허브센터 부산운영총괄부 안전관리팀

2025년 12월 29일

1. 추진 배경

위험성 평가란?

유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정

실시 목적

- 1) 중대 재해 예방 및 유해·위험 요인 파악
- 2) 위험성평가를 통한 현장 유해·위험 요인 파악
- 3) 현장 근로자의 참여로 인한 안전의식 제고
- 4) 법규 준수 및 개선을 통한 산업 재해 예방

실시 시기

- 1) 최초평가 : 사업장 최초로 하는 위험성 평가
- 2) 수시평가
 - 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체
 - 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규도입 또는 변경
 - 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수
 - 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경
 - 중대산업사고 또는 산업재해 발생
- 3) 정기평가
 - 실시 주기 : 연 1회 (매년 정기 실시)
 - 평가 기법 : KRAS (강도, 빈도법)
 - 평가 대상 : 운영부, 운영지원부, 인사총무부, 안전관리팀

위험성평가 법적 제반 사항

■ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

- 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 근로자를 참여
- 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 결과와 조치사항을 기록 보존
- 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가

■ 산업안전보건법 시행규칙 제9조(안전보건관리책임자의 업무)

- 위험성평가의 실시에 관한 사항

■ 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존)

- 위험성평가 대상의 유해·위험요인
- 위험성 결정의 내용
- 위험성 결정에 따른 조치의 내용

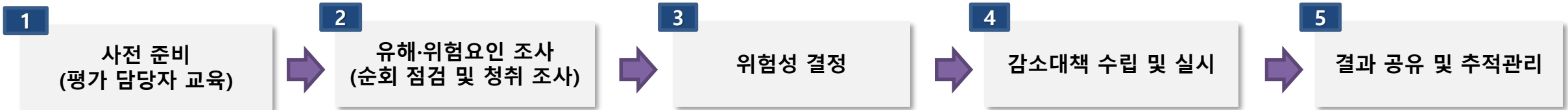
■ 위험성평가 간 근로자 참여 강화 고용노동부 고시

(제2023-19호 및 제2024-76호)

- 위험성평가 전체 단계별 근로자 참여 필수로 법규 개정

2. 추진 절차

✓ 절차 별 세부 일정



[통합 담당자 교육]



[사업장 순회 점검]



[팀 단위 교육]



[근로자 청취 조사]

※ 위험성 평가 담당자 교육
* 통합 교육 → 팀 단위 교육

※ 사업장 합동 순회점검 및
근로자 청취조사를 통해
위험성평가 전 과정에
근로자 참여 실시

[위험성 결정]

1~8점(일반위험성): 현재 안전대책 유지 가능

9~20점(고위험성): 위험성평가 개선활동 필요

※ 위험성평가 절차서에 따라 관리감독자는 위험성 평가 결과가 9점 이상인 경우, 위험 감소대책을 수립하여 허용 가능한 위험 수준으로 저감 조치를 실시하여야 함.

구분		중대성(강도)			
		최대(4)	대(3)	중(2)	소(1)
가능성 (빈도)	최상(5)	20	15	10	5
	상(4)	16	12	8	4
	중(3)	12	9	6	3
	하(2)	8	6	4	2
	최하(1)	4	3	2	1

[추진 일정]

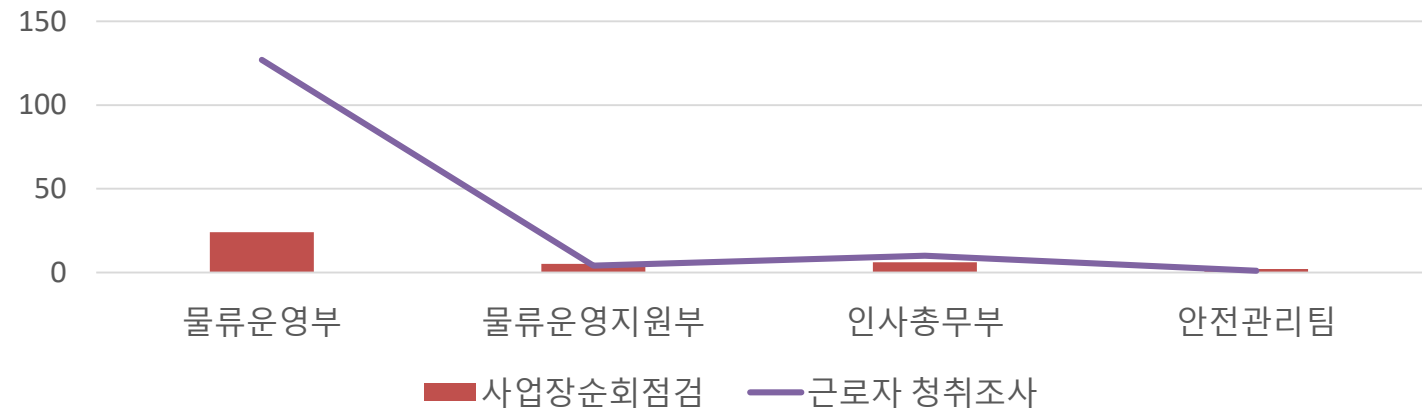
구분	일정					비고
	4월	5월	6월	7월	12월	
사전 준비	↔					조직구성, 자체교육
유해·위험요인 파악		↔				각 팀별 미팅
위험성 결정			↔	↔		각 팀별 미팅
개선대책 수립 및 조치			↔	↔		각 팀 관리감독자, 직제
결과 보고 및 공유					↔	최종 완료 보고

3. 2단계(유해위험요인조사)

배경
및
목적

- 1) 2023. 5. 고용노동부 발간 「2023 새로운 위험성평가 안내서」에 의하여 [초 과정 근로자 참여 강화](#)
- 2) 유해위험요인 조사 시 순회점검에 의한 파악 및 청취조사에 의한 실시 권고
- 3) 최종적으로 근로자가 직접 위험성을 발견하고 직접 인지하여 선제적으로 사고를 예방하기 위함.

✓ 유해위험요인 조사표 수렴 현황



요약

- 사업장 순회점검에 의한 방법(필수)
→ 관리감독자 및 근로자 포함
- 근로자 청취조사에 의한 방법(QR)
→ 팀 집체교육 및 TBM 활동 간 불출 후 수렴
- 총 179건의 유해위험요인 조사 결과 도출
※ 도출 179건 위험성 반영

[단위: 건수]

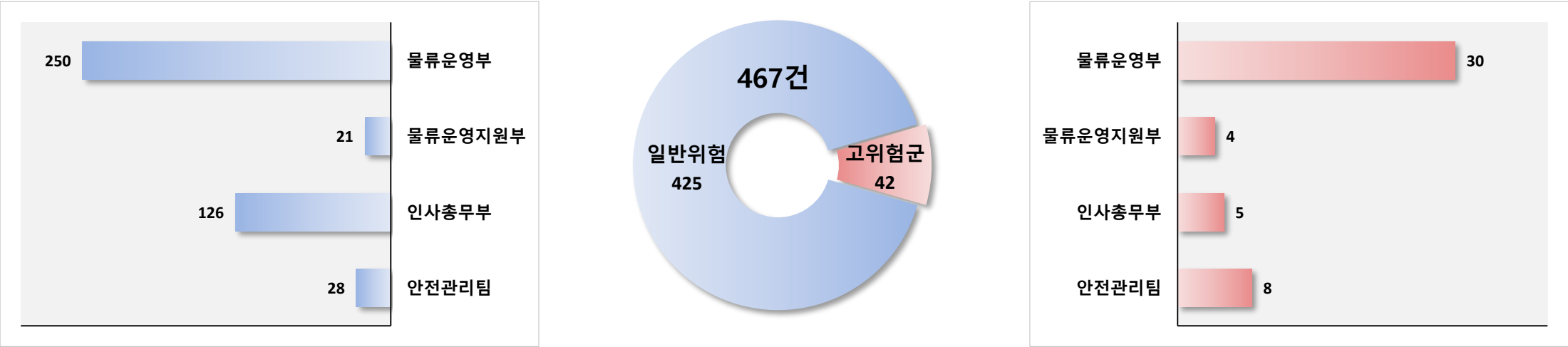
구분	물류운영부					물류운영지원부		인사총무부			안전 관리팀	합계
	입고팀	보충팀	피킹팀	매장분류 포장팀	배송방면 분류팀	배차팀	수불 반품팀	시설 관리팀	설비 관리팀	인사 총무팀		
사업장 순회점검	6	5	5	2	6	3	2	1	4	1	2	37
근로자 청취조사	21	28	13	17	48	1	3	2	7	1	1	142
자체 발굴 유해위험요인	7	50	68	33	-	11	5	25	82	8	33	288
총 위험성	34	83	86	52	20	15	10	28	93	10	36	467



4. 3단계(위험성평가) 결과

총 467건의 위험성을 도출하여 일반위험 425건, 고위험 42건으로 위험등급을 결정함. 위험성평가 절차에 따라 개선활동이 필수인 고위험 42건과 팀별로 자율적으로 추가 선정한 일반위험 11건을 포함해 총 53건의 감소대책을 수립하였으며, 이는 전체 위험성의 약 11.3% 수준으로 확인.

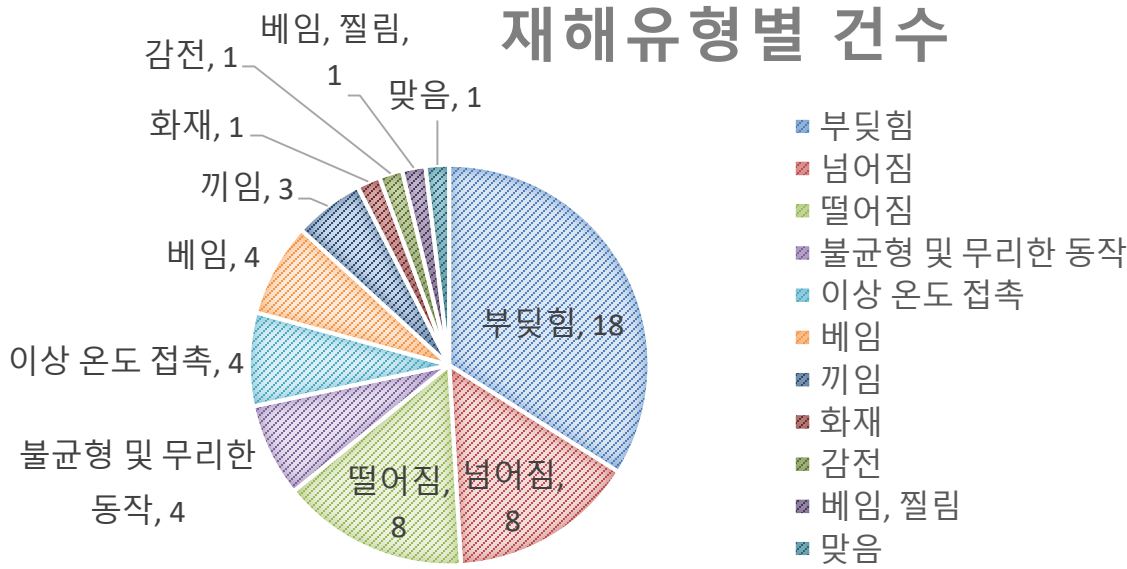
- ✓ 부서별 위험성 도출 현황
 - * 물류운영부 280건, 인사총무부 131건, 안전관리팀 28건, 물류운영지원부 21건 순
- ✓ 감소대책 수립 현황
 - * 총 53건 중 고위험군 42건, 일반위험군 11건으로 구성
- ✓ 전년 대비 변화(2024년 대비)
 - * 총 위험성: 429건 → 467건(38건 증가)이며 감소대책: 45건 → 53건(8건 증가) 고위험군 감소대책은 동일 수준 유지, 일반위험군 개선은 3건 → 11건으로 확대 → 고위험군 관리 수준은 유사한 수준을 유지한 가운데, 필수 개선 대상이 아닌 일반위험에 대해서도 자율적인 개선활동이 확대됨.



구분	물류운영부					물류운영지원부		물류인사총무부			안전 관리팀	합계 [단위: 건수]
소속	입고팀	보충팀	피킹팀	매장분류 포장팀	배송방면 분류팀	배차팀	수불 반품팀	시설 관리팀	설비 관리팀	인사 총무팀		
총 위험성	34	83	86	52	20	15	10	28	93	10	36	467
고위험성	5	5	6	6	3	4	-	3	2	-	8	42
일반 위험성	29	78	80	46	17	11	10	25	91	10	28	425

5. '25년 위험성평가 감소대책 분석

감소대책 재해 유형별 분석 현황



✓ 위험성 결정 기준

- 위험성 감소대책을 수립·실행하여 허용 가능 위험의 범위로 들어오도록 위험성 관리

- 높음 : 15~20 (즉시 개선)
- 약간 높음 : 9~12(계획 수립)
- 보통 : 8
- 낮음 : 1~6

재해유형 별 건수

구 분	건 수
부딪힘	18
넘어짐	8
떨어짐	8
불균형 및 무리한 동작	4
이상 온도 접촉	4
베임	4
끼임	3
화재	1
감전	1
베임, 찢림	1
무너짐, 맞음	1
총합계	53



교육/
인식 개선

- 2건
- 6건
- 23건
- 13건
- 9건

6. 사후 관리 및 향후 추진

팀별 감소대책 발굴 건수

[단위: 건수]

구분	물류운영부					물류지원부		인사총무부			안전관리팀	합계
소속	입고팀	보충팀	피킹팀	매장분류포장팀	배송방면분류팀	배차팀	수불품팀	시설관리팀	설비관리팀	인사총무팀		
총 위험성	34	83	86	52	20	15	10	28	93	10	36	467
고위험군	6	7	6	8	5	4	3	3	2	-	9	53
감소 대책	5	5	5	6	3	4	-	3	2	-	9	42
완료 여부	6	7	6	8	5	4	3	3	2	-	9	53

감소대책 미 완료건

- ✓ 감소대책 수립 건수 : 총 53건 完(수시 위험성 평가 포함)
- ✓ 53건 중 50건 조치 完 : 3건 감소 대책 변경 후 완료
- ① 입고팀(1건) 자동창고 에러 조치 해결 : → 대책 변경 : 에러 조치 관련 근로자 안전 교육 실시 및 전파 完
 - ② 매장분류포장팀(1건) : 디켄트 구역 리프트 안전장치 설치 → 대책 변경 : 디켄트 구역 리프트 안전 관련 작업 전파 및 안전 교육 完
 - ③ 배차팀(1건) : 기동 보호 카스토퍼(現 철제 구조물) 설치 → 대책 변경 : R/T 이동 간 부딪힘 발생 예상 구간 확인 작업 및 재교육 完

감소대책(Sample)

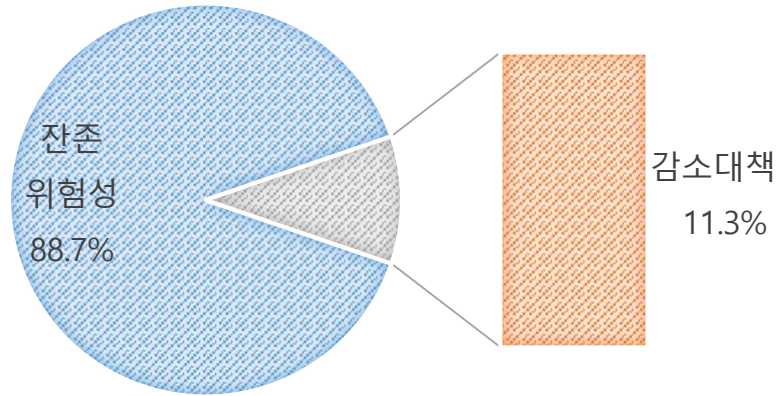
감소대책 수립 및 실행계획서								평가대상 공정(팀명)		알고리즘 공정, 자정통계 (일고)			
대분류	소분류 (팀명)	유해 위험 요인	위험성			No	세부내용	개선 후 위험성			개선완료 예정일	25년 2분기	
			빈도	강도	위험성			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성			개선 책임자
물리적 환경안전적 인체공학적	본진, 면지 (보충가 불만) 고온, 저온 (재질상)	· 계절적인 영향으로 고온, 저온 환경에서 작업 시 열사병 및 저체온증 발생 위험 · 차량 충돌 혹은 추락가 불만 후차	3	4	12	1	· 작업자 신체 보호를 위한 입고필수착 신발 · 복시기(복원기) 내부 온도관리 대책 · 입고필수착(무스) 내부 냉난방기 설치 (안전통계, 작업자) · 업무시간 확대 (물류인사총무팀) · 휴게시간 확대 (물류인사총무팀)	2	4	8	개선완료	4,895,455원 (부스)	
개선 전 사진										개선 후 사진		비고	
										※ 복시기 추가 대응방안 · 영수 지급 (물류인사총무팀) · 마이크로팅 지급 (물류인사총무팀) · 휴게시간 확대 · 안전표지 설치 기간 설정			
최초 작업구역으로 외부환경의 영향을 많이 받음 (안전사고 발생 위험)								입고창수처 부스 설치 후, 내부 냉난방기 배치하여 작업환경 크게 개선 (내부 청결상태 일 단위 관리)					

6. 사후 관리 및 향후 추진

잔존 위험성

잔존 위험성 건수

■ 잔존 위험성 ■ 감소대책



- 53건(약 11.3%) 감소대책 수립 후 조치 완료
 - * 대응방안 : 감소대책 조치 후 유지상태 모니터링을 통한 지속 확인
- 현재 잔존 위험성 414건 및 발굴 위험성(+@건)
 - * 대응방안 : 지속적인 위험성 관리 및 전파(TBM활동)
 - * 팀 자체 의견수렴을 통한 아차사고 발굴

향후 추진

- ✓ 감소대책 수립 및 완료건 감소대책 지속성 관리 : 위험성평가 담당자 및 안전관리팀
- ✓ 근로자 적극적 참여를 통한 아차사고/위험성 발굴 및 반영(유해위험요인 발굴 및 개선) : 지속, 전 팀(근로자 포함)
- ✓ 각 팀 별 아차사고 및 위험성 발굴 시 List화 관리 후 위험성평가 시 반영 : 전 팀
- ✓ 고위험성 뿐만 아니라 일반 위험성에 대한 감소대책 수립 필요성 재검토 : 위험성평가 담당자 및 안전관리팀

별첨#1. 감소대책 미완료건 개선 사진

입고팀



① 안전보건교육 실시

매장분류포장팀



② 안전보건교육 실시

배송방면분류팀



③ 안전보건교육 실시

* 개선계획 세부 내용

- ① 입고팀(1건) 자동창고 에러 조치 해결 : → **대책 변경** : 에러 조치 관련 근로자 안전 교육 실시 및 전파 **完**
- ② 매장분류포장팀(1건) : 디켄트 구역 리프트 안전장치 설치 → **대책 변경** : 디켄트 구역 리프트 안전 관련 작업 전파 및 안전 교육 **完**
- ③ 배차팀(1건) : 기동 보호 카스토퍼(現 철제 구조물) 설치 → **대책 변경** : R/T 이동 간 부딪힘 발생 예상 구간 확인 작업 및 재교육 **完**